Enfermedades hipertensivas del embarazo y diabetes gestacional · Guía práctica para la ECOE

Estación de consulta con caso clínico · Primer y segundo nivel de atención

Siglas de uso frecuente. Cada sección desarrolla los términos en su primera mención; las siglas se reservan para las menciones siguientes. PA: presión arterial. PAS y PAD: presión arterial sistólica y diastólica. SDG: semanas de gestación. FCF: frecuencia cardiaca fetal. AFU: altura del fondo uterino. HELLP: hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. DHL: deshidrogenasa láctica. AST y ALT: aspartato y alanina aminotransferasas. RCIU: restricción del crecimiento intrauterino. IECA y ARA II: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas del receptor de angiotensina II. DG: diabetes gestacional. HbA1c: hemoglobina glucosilada. ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists. ADA: American Diabetes Association. GPC: guía de práctica clínica. NOM-007: NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

Índice

1 La estación
- 1.1 Qué se evalúa
- 1.2 Secuencia de la consulta

2 Interrogatorio
- 2.1 Presentación y ficha de identificación
- 2.2 Antecedentes
- 2.3 Padecimiento actual y datos de alarma
- 2.4 Signos vitales, somatometría y glucosa capilar

3 Exploración física
- 3.1 Medición correcta de la PA
- 3.2 Exploración general y obstétrica

4 Enfermedades hipertensivas del embarazo: conceptos
- 4.1 Definiciones
- 4.2 Clasificación
- 4.3 Diagnóstico de preeclampsia
- 4.4 Datos de severidad
- 4.5 Síndrome HELLP
- 4.6 Eclampsia
- 4.7 Fisiopatología en una frase
- 4.8 Factores de riesgo

5 Estudios en la embarazada con hipertensión

6 Tratamiento de las enfermedades hipertensivas
- 6.1 Prevención: ácido acetilsalicílico y calcio
- 6.2 Antihipertensivos orales
- 6.3 Crisis hipertensiva
- 6.4 Sulfato de magnesio
- 6.5 Atención de la crisis eclámptica
- 6.6 Momento del nacimiento y corticosteroides
- 6.7 Hospitalización y referencia
- 6.8 Puerperio

7 Diabetes gestacional
- 7.1 Definición y repercusión
- 7.2 Factores de riesgo
- 7.3 Diabetes manifiesta en la primera consulta
- 7.4 Cribado y diagnóstico entre las semanas 24 y 28
- 7.5 Tratamiento
- 7.6 Vigilancia fetal y nacimiento
- 7.7 Puerperio y seguimiento
- 7.8 Cuando coexisten la DG y la hipertensión

8 Casos clínicos para practicar

9 Preguntas directas con respuesta modelo

10 Diferencias entre fuentes que conviene conocer

11 Contenido de segundo plano
12 Plan de estudio de dos días
Referencias

1. La estación

1.1 Qué se evalúa

El documento de rúbricas de la ECOE VI no incluye una práctica de enfermedades hipertensivas del embarazo ni de DG.[1] Esta guía se organiza, por eso, con el patrón que siguen las estaciones de consulta del mismo examen (cervicovaginitis en el embarazo, cáncer cervicouterino y retinopatía diabética): presentación, historia clínica completa, signos vitales con somatometría y glucosa capilar, padecimiento actual con datos de alarma, exploración ordenada, factores de riesgo, estudios, diagnóstico con su clasificación, tratamiento con dosis, complicaciones, preguntas directas y prevención. En esas rúbricas, cada criterio se califica como cumplido o no cumplido y muchos se pierden si falta un elemento (“si falta alguno = NO”).[1]

Lista de verificación propuesta. No es una rúbrica oficial; reúne lo que una estación de este tema calificaría con el patrón de las demás:

1. Presentarse, confirmar la identidad y completar la ficha de identificación.
2. Historia clínica ordenada: antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, personales patológicos y ginecoobstétricos, con la FUM y la edad gestacional.
3. Padecimiento actual con los datos de alarma de preeclampsia (cefalea, alteraciones visuales, epigastralgia, náusea o vómito, disnea) y los síntomas de hiperglucemia.
4. Signos vitales con la PA bien medida, somatometría y glucosa capilar.
5. Exploración cefalocaudal y obstétrica: reflejos osteotendinosos, edema, auscultación pulmonar, dolor en el hipocondrio derecho, AFU y FCF.
6. Factores de riesgo de preeclampsia y de DG del caso.
7. Estudios: biometría hemática con plaquetas, creatinina, ácido úrico, AST, ALT, DHL, bilirrubinas, proteinuria cuantificada y evaluación fetal; para la DG, la curva de tolerancia a la glucosa.
8. Diagnóstico con su clasificación: el tipo de trastorno hipertensivo y si tiene datos de severidad; DG o diabetes manifiesta.
9. Tratamiento con dosis: antihipertensivo, sulfato de magnesio y, si corresponde, corticosteroides antenatales; en la DG, alimentación, automonitoreo, metas e insulina.
10. Momento y vía del nacimiento, y nivel de atención al que se refiere.
11. Complicaciones maternas y fetales.
12. Prevención: ácido acetilsalicílico y calcio; seguimiento posparto de la PA y de la glucosa.

1.2 Secuencia de la consulta

1. **Inicio:** higiene de manos, saludo, presentación, confirmación de la identidad y ficha de identificación.
2. **Antecedentes:** heredofamiliares, personales no patológicos, personales patológicos y ginecoobstétricos; cálculo de la edad gestacional.
3. **Padecimiento actual:** síntomas y datos de alarma.
4. **Signos vitales, somatometría y glucosa capilar,** con la técnica correcta de la PA.
5. **Exploración:** autorización, bata y privacidad; exploración cefalocaudal y obstétrica.
6. **Integración verbal:** factores de riesgo, clasificación y datos de severidad.
7. **Estudios:** laboratorio materno, proteinuria, evaluación fetal y, en la DG, curva de tolerancia.
8. **Plan:** tratamiento con dosis, nivel de atención, momento del nacimiento y seguimiento.
9. **Prevención y cierre:** ácido acetilsalicílico, calcio, signos de alarma y seguimiento posparto.

2. Interrogatorio

2.1 Presentación y ficha de identificación

Se saluda a la paciente por su nombre, se dice el propio nombre y que se es médico interno o estudiante, se explica que se le harán preguntas y una exploración, y se completa la ficha: nombre, edad, escolaridad, ocupación, residencia y contacto.[1] La edad tiene valor en ambos temas: la de 35 años o más es un factor de riesgo moderado de preeclampsia, y la NOM-007 considera factor de riesgo de DG la edad mayor de 25 años.[2,3]

2.2 Antecedentes

- **Heredofamiliares:** hipertensión, diabetes (en padres o familiares de primer grado es un factor de riesgo de DG) y preeclampsia en la madre o una hermana (factor de riesgo moderado de preeclampsia).[2,3]
- **Personales no patológicos:** alimentación, actividad física, tabaquismo y nivel socioeconómico.[4]
- **Personales patológicos:** hipertensión crónica, diabetes tipo 1 o 2, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido), que son factores de riesgo alto de preeclampsia; trombofilias; y los fármacos que toma, porque los IECA y los ARA II están contraindicados en el embarazo.[2,5,6]
- **Ginecoobstétricos:** FUM y edad gestacional (la frontera de las 20 semanas separa la hipertensión crónica de la gestacional y la preeclampsia); número de embarazos (la nuliparidad es un factor moderado); preeclampsia o DG en un embarazo previo;

hijos de 4000 g o más, muerte fetal, aborto recurrente o malformaciones; intervalo entre embarazos mayor de 10 años; embarazo múltiple y reproducción asistida.[2,3,6]

2.3 Padecimiento actual y datos de alarma

En la embarazada con PA elevada se interrogan de forma dirigida los síntomas que indican daño en órganos, porque definen la preeclampsia con datos de severidad:[5,7]

- **Cefalea** de reciente aparición que no cede con analgésicos.
- **Alteraciones visuales:** fotopsias, escotomas o visión borrosa.
- **Dolor en el epigastrio o en el hipocondrio derecho,** intenso y persistente, con náusea o vómito.
- **Disnea o dolor torácico,** que orientan a edema pulmonar.
- **Movimientos fetales disminuidos, sangrado o dolor abdominal,** que orientan a compromiso fetal o a desprendimiento de placenta.

La DG se diagnostica con la curva de tolerancia que la NOM-007 exige a todas las embarazadas, no por los síntomas; en el interrogatorio se preguntan la poliuria, la polidipsia y el resultado de las glucosas y curvas previas.[3,8]

2.4 Signos vitales, somatometría y glucosa capilar

Se piden la PA, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el peso, la talla y la glucosa capilar, y cada dato tiene una utilidad:[5,8]

- **PA:** define la hipertensión (140/90 mmHg o más) y su rango severo (160/110 mmHg o más).
- **Frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno:** una saturación menor de 97% es una condición adversa de la preeclampsia; la frecuencia respiratoria se vigila con el sulfato de magnesio.
- **Peso:** una ganancia mayor de 0,5 kg por semana en el último trimestre es un dato de alarma, y el índice de masa corporal mayor de 30 es un factor de riesgo de preeclampsia y de DG.
- **Glucosa capilar:** orienta a hiperglucemia; no sustituye a la curva de tolerancia para el diagnóstico de DG.

3. Exploración física

3.1 Medición correcta de la PA

Una medición mal hecha lleva a tratar sin necesidad o a omitir un tratamiento necesario, por lo que la técnica forma parte del diagnóstico:[5,6]

- **Condiciones:** paciente sentada varios minutos, con la espalda apoyada y el brazo a la altura del corazón.

- **Brazalete:** su longitud es 1,5 veces la circunferencia del brazo; si el brazo mide más de 33 cm se usa un brazalete grande, porque uno pequeño sobrestima la PA.
- **Lectura:** la PAS corresponde al primer ruido (fase I de Korotkoff) y la PAD a la desaparición de los ruidos (fase V); el brazalete se desinfla a 2 a 3 mmHg por segundo.
- **Número de mediciones:** al menos dos. Para diagnosticar hipertensión gestacional o preeclampsia, la elevación se registra en dos ocasiones separadas por al menos 4 horas; en el rango severo basta confirmarla en unos 15 minutos para no retrasar el tratamiento.

3.2 Exploración general y obstétrica

La exploración se hace de la cabeza a los pies y busca los datos de daño en órganos y el estado fetal:[5,8]

- **Estado neurológico:** estado de conciencia y **reflejos osteotendinosos**; la hiperreflexia y el clonus acompañan a la irritación neurológica que precede a la eclampsia.
- **Tórax:** estertores y saturación, por el edema pulmonar.
- **Abdomen:** dolor en el epigastrio o el hipocondrio derecho; AFU, que se compara con la edad gestacional (una AFU baja orienta a RCIU); tono uterino y contracciones.
- **Extremidades:** edema y su localización. El edema no forma parte de los criterios de preeclampsia, pero el que no es solo maleolar es un dato de alarma.
- **FCF:** normal de 110 a 160 latidos por minuto.

4. Enfermedades hipertensivas del embarazo: conceptos

4.1 Definiciones

En el embarazo hay **hipertensión** cuando la PAS es de 140 mmHg o más o la PAD de 90 mmHg o más, como promedio de al menos dos mediciones. La hipertensión es **severa** cuando la PAS llega a 160 mmHg o la PAD a 110 mmHg.[5,7] Los trastornos hipertensivos complican del 5% al 10% de los embarazos y son la segunda causa de muerte materna después de la hemorragia.[4,6]

4.2 Clasificación

La clasificación depende del momento en que aparece la hipertensión y de que haya proteinuria o daño en órganos:[4,5,7]

- **Hipertensión crónica:** presente antes del embarazo o diagnosticada antes de la semana 20; también la que persiste más de 12 semanas después del parto.
- **Hipertensión gestacional:** aparece por primera vez después de la semana 20, sin proteinuria ni daño en órganos. Hasta la mitad evoluciona a preeclampsia, y más

cuanto antes aparece.

- **Preeclampsia:** hipertensión después de la semana 20, o en el puerperio, con proteinuria o, sin ella, con datos de daño en órganos.
- **Preeclampsia sobreagregada:** preeclampsia que aparece después de la semana 20 en una mujer con hipertensión crónica; se reconoce por hipertensión resistente, proteinuria nueva o que empeora, o datos de daño en órganos.
- **Eclampsia:** convulsiones tónico-clónicas en una mujer con preeclampsia, sin otra causa que las explique.
- **Síndrome HELLP:** hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia; es una forma grave de preeclampsia y puede presentarse sin hipertensión.

La frontera de las 20 semanas tiene un fundamento: la PA desciende de forma fisiológica en la primera mitad del embarazo, de modo que la hipertensión que aparece antes no se debe a la placenta.[6]

4.3 Diagnóstico de preeclampsia

Se diagnostica en una mujer con PA previa normal que, a partir de la semana 20 o en el puerperio, tiene hipertensión (140/90 mmHg o más en dos ocasiones separadas por al menos 4 horas) y uno de los siguientes:[5,7]

- **Proteinuria:** 300 mg o más en la orina de 24 horas; cociente proteína/creatinina de 0,3 mg/mg o más (la GPC usa 0,28); o tira reactiva positiva si no hay un método cuantitativo (la ACOG exige 2+ y la GPC acepta 1+).
- **Sin proteinuria, datos de daño en órganos:** plaquetas menores de 100 000/µL; creatinina mayor de 1,1 mg/dL o el doble de la basal; transaminasas al doble del límite superior normal; edema pulmonar; o cefalea de reciente aparición que no cede con analgésicos, o alteraciones visuales.

La proteinuria dejó de ser obligatoria porque la enfermedad puede dañar el hígado, la coagulación, el riñón o el cerebro antes de que aparezca.[5,7]

4.4 Datos de severidad

La preeclampsia **con datos de severidad** presenta uno o más de los siguientes. Su identificación obliga a hospitalizar, a administrar sulfato de magnesio y a planear el nacimiento, porque la enfermedad puede progresar en horas:[5,7]

- **PA:** PAS de 160 mmHg o más o PAD de 110 mmHg o más.
- **Trombocitopenia:** menos de 100 000 plaquetas/µL.
- **Función hepática alterada:** transaminasas al doble del límite superior normal, o dolor intenso y persistente en el hipocondrio derecho o el epigastrio.
- **Insuficiencia renal:** creatinina mayor de 1,1 mg/dL o el doble de la basal.
- **Edema pulmonar.**

- **Síntomas cerebrales o visuales:** cefalea que no cede con analgésicos, o alteraciones visuales.

Cada dato tiene una explicación que conviene saber decir: la cefalea y los síntomas visuales reflejan el edema cerebral que precede a la eclampsia; el dolor en el hipocondrio derecho y las transaminasas, la isquemia y la necrosis hepáticas; la trombocitopenia, el consumo de plaquetas; y la creatinina elevada, el vasoespasmo intrarrenal.[4]

4.5 Síndrome HELLP

Sus criterios son una DHL de 600 UI/L o más, AST y ALT mayores del doble del límite superior normal y plaquetas menores de 100 000/µL. El dolor en el epigastrio o el hipocondrio derecho con malestar general aparece en el 90% de los casos, y hasta en el 15% faltan la hipertensión o la proteinuria, de modo que una PA normal no lo descarta.[4]

4.6 Eclampsia

Ocurre en el 1,9% de las preeclampsias y en el 3,2% de las que tienen datos de severidad, y alrededor de un tercio de los casos se presenta en el puerperio. Del 78% al 83% van precedidas de cefalea occipital, fotopsias, fotofobia, alteración de la conciencia o hiperreflexia, pero del 20% al 38% no tienen signos premonitorios, por lo que puede ser la primera manifestación de la enfermedad.[4,5]

4.7 Fisiopatología en una frase

La preeclampsia parte de una **placentación anómala**: el trofoblasto no transforma las arterias espirales en vasos de baja resistencia, la placenta isquémica libera factores antiangiogénicos (la sFlt-1) y reduce los angiogénicos (el factor de crecimiento placentario), y la **disfunción endotelial** materna resultante explica la hipertensión, la proteinuria y el daño en órganos.[4,5]

4.8 Factores de riesgo

Identificar el riesgo en la primera consulta permite indicar el ácido acetilsalicílico antes de la semana 16:[2,5]

- **Riesgo alto:** preeclampsia previa, embarazo múltiple, hipertensión crónica, diabetes tipo 1 o 2, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes.
- **Riesgo moderado:** nuliparidad, índice de masa corporal mayor de 30, preeclampsia en la madre o una hermana, edad de 35 años o más, antecedente de recién nacido pequeño o de un resultado adverso, intervalo entre embarazos mayor de 10 años, fecundación in vitro y factores sociodemográficos.

5. Estudios en la embarazada con hipertensión

La evaluación busca clasificar el trastorno, detectar el daño en órganos y valorar el estado fetal. Cada estudio tiene una finalidad:[5,9]

- **Biometría hemática:** hemoglobina, hematocrito (puede elevarse por hemoconcentración) y plaquetas.
- **Función hepática y hemólisis:** AST, ALT, DHL y bilirrubinas.
- **Función renal:** creatinina, electrolitos y ácido úrico; el ácido úrico es un marcador de gravedad, no un criterio diagnóstico.
- **Proteinuria:** tira reactiva como detección y cociente proteína/creatinina u orina de 24 horas para cuantificarla. Con el cociente, menos de 0,15 descarta la proteinuria significativa, más de 0,28 la confirma, y entre ambos valores se cuantifica la orina de 24 horas.
- **Coagulación:** tiempos de coagulación, INR y fibrinógeno.
- **Evaluación fetal:** ecografía para el peso fetal estimado y el líquido amniótico, prueba sin estrés y, según el caso, perfil biofísico y Doppler de la arteria umbilical.

6. Tratamiento de las enfermedades hipertensivas

6.1 Prevención: ácido acetilsalicílico y calcio

- **Ácido acetilsalicílico:** se indica a las mujeres con un factor de riesgo alto o con más de un factor moderado. La ACOG y el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomiendan 81 mg al día desde las semanas 12 a 28, idealmente antes de la 16, hasta el nacimiento; la GPC, 100 mg al día por la noche, antes de la semana 16; en el ensayo ASPRE, 150 mg al día redujeron la preeclampsia pretérmino del 4,3% al 1,6%.[2,4,5,10]
- **Calcio:** en las poblaciones con baja ingesta de calcio, de 1,5 a 2 g de calcio elemental al día reducen a menos de la mitad el riesgo de preeclampsia; se reparte en tres tomas y se separa varias horas del hierro.[5,11]
- **Medidas sin beneficio:** el reposo en cama, la restricción de sodio y las vitaminas C y E no previenen la preeclampsia.[5,9]

6.2 Antihipertensivos orales

El tratamiento de la hipertensión leve a moderada reduce a la mitad la hipertensión severa, pero no previene la preeclampsia ni modifica su evolución; el objetivo es evitar la hipertensión severa. En la hipertensión crónica, la ACOG trata a partir de 140/90 mmHg con meta menor de 140/90 mmHg; en la hipertensión gestacional y la preeclampsia sin datos de severidad, el umbral de la ACOG es 160/110 mmHg y el de otras guías, 140/90 mmHg.[5,6]

Los fármacos de primera línea son:[4,6]

- **Nifedipino de liberación prolongada:** 30 mg cada 24 horas, hasta 120 mg al día; se toma una vez al día, lo que favorece la adherencia.
- **Labetalol:** 200 mg cada 12 horas, hasta 2400 mg al día; se evita en el asma y la bradicardia.
- **Metildopa (alternativa):** 250 mg cada 12 horas, hasta 3 g al día; es mal tolerada, pero es el fármaco con seguimiento más largo de los niños expuestos. La GPC mexicana de 2017 la mantenía como primera línea.

Fármacos que no se usan: los IECA, los ARA II y los inhibidores directos de la renina, porque causan malformaciones, insuficiencia renal fetal con oligohidramnios y muerte fetal; y el atenolol, que se asocia con RCIU.[6,9]

6.3 Crisis hipertensiva

La PA de 160/110 mmHg o más es una urgencia: se confirma en unos 15 minutos y se trata en los primeros 30 a 60 minutos, porque el aumento rápido de la presión rompe la autorregulación cerebral y causa hemorragia cerebral.[6,12] Los esquemas escalonados de la ACOG son:[12]

- **Labetalol intravenoso:** 20 mg en 2 minutos; si a los 10 minutos la PA sigue en rango severo, 40 mg; 10 minutos después, 80 mg; si persiste, se cambia a hidralazina.
- **Hidralazina intravenosa:** 5 o 10 mg en 2 minutos; si a los 20 minutos sigue en rango severo, 10 mg; si persiste, se cambia a labetalol.
- **Nifedipino oral de liberación inmediata:** 10 mg; si a los 20 minutos sigue en rango severo, 20 mg; 20 minutos después, otros 20 mg; si persiste, se cambia a labetalol. Es útil cuando no hay acceso venoso.

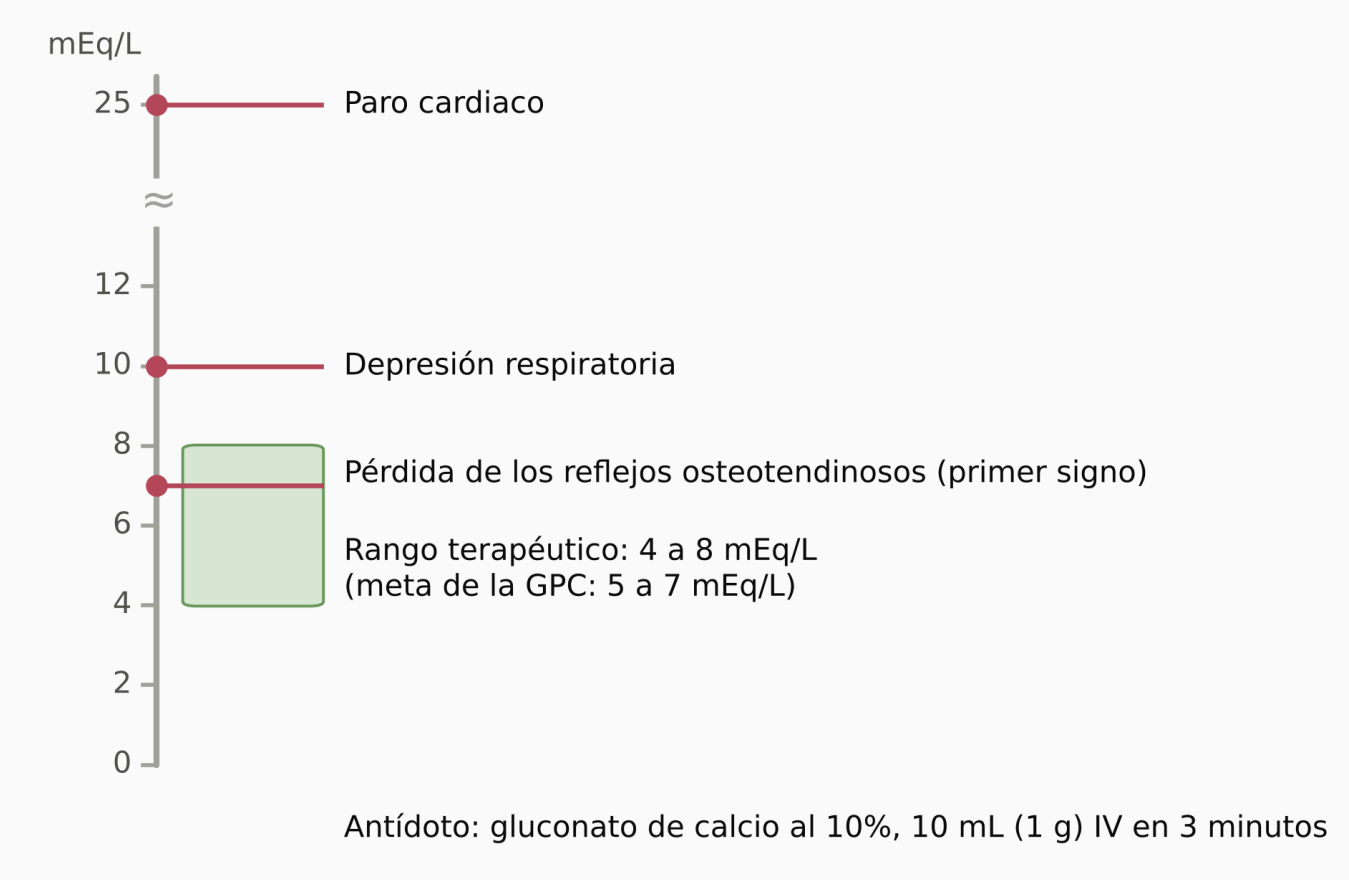
La **meta** no es normalizar la PA, sino llevarla a 140 a 150 mmHg de PAS y 90 a 100 mmHg de PAD. Si no se controla con las dosis sucesivas, se solicita de urgencia la valoración de anestesiología, medicina materno-fetal o cuidados intensivos.[12]

6.4 Sulfato de magnesio

Es el fármaco de primera línea para **prevenir la eclampsia** en la preeclampsia con datos de severidad y para **tratarla**; reduce la recurrencia de las convulsiones y la mortalidad materna mejor que las benzodiacepinas y la fenitoína.[4,5]

- **Esquema:** carga de 4 g por vía intravenosa en 20 a 30 minutos (la ACOG admite de 4 a 6 g) y mantenimiento de 1 g por hora (de 1 a 2 g por hora según la ACOG), hasta 24 horas después del nacimiento o de la última convulsión.[5,7]
- **Preparación con ampolletas de 1 g en 10 mL (al 10%):** la carga son 4 ampolletas (40 mL) en 100 mL de solución fisiológica; el mantenimiento son 10 ampolletas (10 g) en 900 mL de solución fisiológica a 100 mL por hora, que dan 1 g por hora.[5]

- **Recurrencia de la convulsión:** nueva dosis de 2 a 4 g por vía intravenosa en 5 minutos.[5]
- **Vigilancia:** reflejo rotuliano repetido, frecuencia respiratoria mayor de 16 por minuto, estado de conciencia y diuresis. La toxicidad aparece de forma escalonada con la concentración, de modo que se detecta en la exploración antes de que sea grave.[4,5]
- **Antídoto:** se suspende la infusión y se administra gluconato de calcio al 10%, 10 mL (1 g) por vía intravenosa en 3 minutos.[4,5]



Esquema generado de la concentración sérica de magnesio: rango terapéutico de 4 a 8 mEq/L (meta de la GPC, de 5 a 7), pérdida de los reflejos osteotendinosos alrededor de 7 mEq/L, depresión respiratoria alrededor de 10 y paro cardiaco alrededor de 25; la escala se comprime por encima de 12. Construido solo con las cifras de las fuentes del tema; no reproduce un caso real.[4,5]

6.5 Atención de la crisis eclámptica

La convulsión suele ceder sola en 1 a 2 minutos, de modo que la prioridad es evitar el daño materno y prevenir la recurrencia:[4,5]

1. **Soporte vital:** proteger a la paciente de lesiones, mantener la vía aérea permeable y administrar oxígeno.
2. **Sulfato de magnesio:** carga y mantenimiento; si ya lo recibía, 2 a 4 g adicionales en 5 minutos.
3. **Control de la PA:** tratar la hipertensión severa (sección 6.3).

4. **Evaluación fetal:** la bradicardia fetal durante la convulsión suele recuperarse al estabilizar a la madre.
5. **Nacimiento:** la eclampsia indica terminar el embarazo una vez estabilizada la madre.

6.6 Momento del nacimiento y corticosteroides

El nacimiento es el único tratamiento definitivo de la preeclampsia; su momento pondera la edad gestacional, el estado materno y el estado fetal:[5,6,7,13]

- **Hipertensión crónica sin fármacos:** de 38 0/7 a 39 6/7 semanas; **controlada con fármacos:** de 37 0/7 a 39 6/7; **de difícil control:** de 36 0/7 a 37 6/7.
- **Hipertensión gestacional o preeclampsia sin datos de severidad:** a las 37 0/7 semanas, o al diagnóstico si es posterior; la inducción desde las 37 semanas reduce las complicaciones maternas graves sin aumentar las cesáreas.
- **Preeclampsia con datos de severidad desde las 34 semanas:** al diagnóstico, tras estabilizar a la madre, sin esperar a completar los corticosteroides.
- **Preeclampsia con datos de severidad antes de las 34 semanas, con madre y feto estables:** manejo expectante en un hospital de tercer nivel hasta las 34 semanas o hasta que aparezca una indicación.
- **Eclampsia, HELLP, edema pulmonar, desprendimiento, hipertensión no controlable o estado fetal no tranquilizador:** nacimiento tras estabilizar a la madre, a cualquier edad gestacional.

Corticosteroides antenatales antes de las 34 semanas: betametasona 12 mg por vía intramuscular cada 24 horas, 2 dosis, o dexametasona 6 mg por vía intramuscular cada 12 horas, 4 dosis. La GPC los recomienda en toda preeclampsia antes de las 36 semanas.[5]

Vía del nacimiento: se decide por criterios obstétricos; la preeclampsia con datos de severidad no contraindica la inducción.[4,5]

6.7 Hospitalización y referencia

- **Del primer al segundo nivel:** toda mujer con un trastorno hipertensivo o con datos que sugieren preeclampsia (PA mayor de 140/90 mmHg, alteraciones visuales, cefalea persistente, epigastralgia o proteinuria).[9]
- **Hospitalización urgente:** la hipertensión severa, el dolor en el epigastrio o el hipocondrio derecho y la náusea y el vómito intensos, aunque no haya proteinuria.[5,9]
- **Hospital con cuidados intensivos neonatales:** la preeclampsia entre las 24 y las 31 semanas.[5]

6.8 Puerperio

El riesgo no termina con el nacimiento: la PA alcanza su máximo entre los días 3 y 7, un tercio de las eclampsias ocurre después del parto y la mayoría de las muertes maternas por hipertensión se producen en el puerperio.[4,6]

- **Sulfato de magnesio:** se mantiene 24 horas después del nacimiento si estaba indicado.[5]
- **Tratamiento:** se inicia con PA de 150/100 mmHg o más; el nifedipino, el amlodipino, el enalapril y el labetalol son compatibles con la lactancia.[6]
- **Revisiones:** a los 3 a 10 días posparto y a las 6 semanas; la hipertensión que persiste a las 12 semanas se reclasifica como crónica.[5,6]
- **Largo plazo:** un trastorno hipertensivo del embarazo aumenta para toda la vida el riesgo de hipertensión crónica, infarto e ictus, por lo que la PA se mide al menos una vez al año; en el siguiente embarazo se indica ácido acetilsalicílico desde la semana 12.[6]

7. Diabetes gestacional

7.1 Definición y repercusión

La DG es la alteración del metabolismo de los carbohidratos que se detecta por primera vez durante el embarazo y traduce una adaptación insuficiente a la insulina.[3] Aumenta el riesgo de preeclampsia, macrosomía, hipoglucemia e hiperbilirrubinemia neonatales, síndrome de dificultad respiratoria y muerte fetal, y a largo plazo predispone a obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2.[8] La macrosomía, a su vez, aumenta la distocia de hombros, y la hiperinsulinemia fetal explica la hipoglucemia del recién nacido.[14]

7.2 Factores de riesgo

La NOM-007 enumera: padres o familiares de primer grado con diabetes; DG previa; edad mayor de 25 años; peso al nacer de la paciente de 4 kg o más; obesidad (90 kg o más, o índice de masa corporal de 30 o más antes del embarazo); un cribado previo alterado; hijos con peso al nacer de 4000 g o más; muerte fetal; aborto recurrente; hijos con malformaciones congénitas; e hipertensión arterial crónica.[3]

7.3 Diabetes manifiesta en la primera consulta

En las mujeres con factores de riesgo de diabetes tipo 2 se busca una diabetes previa desde la primera consulta. Se diagnostica diabetes manifiesta, y no DG, si hay una glucosa en ayuno de 126 mg/dL o más, una HbA1c de 6,5% o más, o una glucosa al azar de 200 mg/dL o más con síntomas de hiperglucemia.[15]

7.4 Cribado y diagnóstico entre las semanas 24 y 28

La NOM-007 exige el cribado a todas las embarazadas entre las semanas 24 y 28 y permite adelantarlo en las de mayor riesgo. Hay dos estrategias:[3,8,14]

- **Un paso (criterios IADPSG), la que sugiere la GPC y adopta la NOM-007:** carga oral de 75 g en ayuno, con glucosa en ayuno, a la hora y a las 2 horas. **Basta un valor** igual o mayor que 92, 180 o 153 mg/dL para diagnosticar DG.
- **Dos pasos:** primero una carga de 50 g sin ayuno, con glucosa a la hora; si supera el umbral (130, 135 o 140 mg/dL según el protocolo), se hace una carga de 100 g en ayuno con glucosa en ayuno y a las 1, 2 y 3 horas, y se necesitan **dos valores** iguales o mayores que 95, 180, 155 y 140 mg/dL (criterios de Carpenter y Coustan).

7.5 Tratamiento

Alimentación y actividad física. Son el primer paso: terapia médica nutricional individualizada y actividad física regular; con ellas, muchas mujeres con DG alcanzan las metas sin fármacos.[14,16]

Automonitoreo. La paciente mide la glucosa capilar en ayuno y después de las comidas para saber si alcanza las metas y si necesita fármacos.[14,16]

Metas de glucosa en el embarazo:[14,16]

- en ayuno, menos de 95 mg/dL;
- 1 hora después de la comida, menos de 140 mg/dL;
- o 2 horas después de la comida, menos de 120 mg/dL.

Tratamiento farmacológico. Se añade si no se alcanzan las metas con la alimentación y la actividad física:[14,16]

- **Insulina:** es el fármaco preferido, porque no atraviesa la placenta. La dosis inicial total que describe la ACOG es de 0,7 a 1,0 unidades/kg al día, repartida entre insulina de acción intermedia o prolongada y prandial, y se ajusta según el automonitoreo.
- **Metformina:** atraviesa la placenta; la ACOG la considera una alternativa razonable en la mujer que rechaza la insulina o no puede aplicarla con seguridad, y entre una cuarta parte y casi la mitad de las que la usan sola acaban necesitando insulina.
- **Gliburida:** no se recomienda como primera línea, porque en la mayoría de los estudios no logra resultados equivalentes a los de la insulina.

7.6 Vigilancia fetal y nacimiento

- **Momento del nacimiento según la ACOG:** la DG controlada con alimentación, de las 39 0/7 a las 40 6/7 semanas; la controlada con fármacos, de las 39 0/7 a las 39 6/7 semanas; la mal controlada, de forma individualizada.[13,14]
- **Macrosomía:** si el peso fetal estimado es de 4500 g o más, la ACOG recomienda informar a la mujer de los riesgos y beneficios de una cesárea programada.[14]

- **Recién nacido:** se vigila la glucosa por el riesgo de hipoglucemia.[8]

7.7 Puerperio y seguimiento

La DG suele resolverse con el nacimiento, pero identifica a una mujer con alto riesgo de diabetes tipo 2:[3,16]

- **Curva de tolerancia con 75 g después del parto:** la ADA la recomienda entre las 4 y las 12 semanas posparto, y la NOM-007 entre las 6 y las 12 semanas, para identificar a las mujeres con diabetes o prediabetes.
- **Seguimiento de por vida:** cribado de prediabetes y diabetes cada 1 a 3 años.
- **Hijo:** la NOM-007 indica darle seguimiento especializado.

7.8 Cuando coexisten la DG y la hipertensión

La DG aumenta el riesgo de preeclampsia y la NOM-007 incluye la hipertensión crónica entre los factores de riesgo de DG.[3,8] En la mujer con ambos diagnósticos se vigilan juntos la PA, la proteinuria, la glucosa y el crecimiento fetal; la diabetes tipo 1 o 2 previa al embarazo, no la DG, es un factor de riesgo alto que indica el ácido acetilsalicílico.[2]

8. Casos clínicos para practicar

Los casos se ensayan en voz alta y en el orden de la sección 1.2. Los datos entre comillas son los que entrega el evaluador cuando se le preguntan.

Caso 1. Cefalea y PA en rango severo a las 35 semanas

Planteamiento. Primigesta de 22 años con embarazo de 35 semanas que acude por cefalea frontal de 6 horas que no cede con paracetamol y “lucecitas” en la visión.

Datos: “PA de 168/112 mmHg, confirmada a los 15 minutos; frecuencia cardiaca de 92 por minuto; saturación de 98%. Reflejos osteotendinosos aumentados, sin clonus; edema de manos y cara; dolor leve en el epigastrio. AFU de 32 cm; FCF de 148 por minuto. Tira reactiva con 2+ de proteínas. Plaquetas de 145 000/µL, AST de 48 UI/L, creatinina de 0,8 mg/dL.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** preeclampsia con datos de severidad (PA en rango severo, cefalea, síntomas visuales y epigastralgia), sin criterios de HELLP.
2. **Conducta inmediata:** hospitalizar; labetalol 20 mg intravenoso (o nifedipino 10 mg oral si no hay acceso venoso) con revaloración a los 10 o 20 minutos, hasta 140 a 150/90 a 100 mmHg; sulfato de magnesio, 4 g en 20 a 30 minutos y 1 g por hora, con vigilancia del reflejo rotuliano, la frecuencia respiratoria y la diuresis.

3. **Estudios:** biometría hemática, AST, ALT, DHL, bilirrubinas, creatinina, ácido úrico, cociente proteína/creatinina, coagulación y evaluación fetal.
4. **Nacimiento:** a las 35 semanas, al diagnóstico tras estabilizarla, sin retrasarlo por los corticosteroides (la GPC los indica antes de las 36 semanas; la ACOG, antes de las 34); vía según criterios obstétricos.
5. **Puerperio:** magnesio 24 horas después del nacimiento, revisión de la PA a los 3 a 10 días y seguimiento cardiovascular de por vida.

Caso 2. Curva de tolerancia alterada a las 26 semanas

Planteamiento. Mujer de 31 años, G3 P2, con índice de masa corporal de 32 antes del embarazo y un hijo previo de 4200 g. “Curva de 75 g a las 26 semanas: 96 mg/dL en ayuno, 172 mg/dL a la hora y 150 mg/dL a las 2 horas. PA de 118/74 mmHg.”

Respuesta esperada:

1. **Diagnóstico:** DG, porque basta un valor alterado (ayuno de 96 mg/dL, igual o mayor que 92).
2. **Factores de riesgo:** obesidad, edad mayor de 25 años e hijo previo de 4000 g o más.
3. **Tratamiento inicial:** terapia médica nutricional, actividad física y automonitoreo en ayuno y después de las comidas, con metas de menos de 95 mg/dL en ayuno y menos de 140 a la hora o 120 a las 2 horas.
4. **Si no alcanza las metas:** insulina, que es el fármaco preferido; la metformina es una alternativa si rechaza la insulina.
5. **Vigilancia:** crecimiento fetal y PA en cada consulta, por el riesgo de macrosomía y de preeclampsia; nacimiento entre las 39 y las 40 6/7 semanas si se controla con alimentación.
6. **Después del parto:** curva de 75 g entre las 4 y 12 semanas (6 a 12 según la NOM-007) y cribado cada 1 a 3 años.

Caso 3. Hipertensión crónica en la primera consulta

Planteamiento. Mujer de 36 años con 10 semanas de embarazo e hipertensión desde hace 4 años, tratada con losartán. “PA de 142/92 mmHg.”

Respuesta esperada: hipertensión crónica (diagnosticada antes de la semana 20). Suspender el losartán, porque los ARA II están contraindicados en el embarazo, y cambiar a nifedipino de liberación prolongada o labetalol, con meta menor de 140/90 mmHg. Ácido acetilsalicílico (81 a 150 mg según la guía) desde ahora, por un factor de riesgo alto, y calcio si la ingesta es baja. Valoración basal de la función renal y de la proteinuria, para reconocer después una preeclampsia sobreagregada. Por su edad y su hipertensión, buscar una diabetes manifiesta desde ahora y hacer la curva de tolerancia entre las semanas 24 y 28.

Caso 4. Convulsión en el puerperio

Planteamiento. Puérpera de 2 días, cuyo embarazo cursó con preeclampsia, que presenta una convulsión tónico-clónica generalizada.

Respuesta esperada: eclampsia posparto. Proteger de lesiones, vía aérea permeable y oxígeno; sulfato de magnesio con carga y mantenimiento durante 24 horas después de la última convulsión; tratar la hipertensión severa si la hay; vigilar la toxicidad del magnesio. Si la convulsión fuera atípica (más de 48 horas después del parto o con déficit focal), se estudia con imagen cerebral.

9. Preguntas directas con respuesta modelo

¿Cuándo hay hipertensión en el embarazo y cuándo es severa? Con 140/90 mmHg o más; es severa con 160/110 mmHg o más.[5]

¿Cuál es la diferencia entre hipertensión crónica y gestacional? La crónica existe antes del embarazo o antes de la semana 20; la gestacional aparece después de la semana 20, sin proteinuria ni daño en órganos.[5,7]

¿Es obligatoria la proteinuria para diagnosticar preeclampsia? No; sin proteinuria, basta un dato de daño en órganos.[7]

¿Cuáles son los datos de severidad? PA de 160/110 mmHg o más, plaquetas menores de 100 000/µL, transaminasas al doble, dolor en el hipocondrio derecho o el epigastrio, creatinina mayor de 1,1 mg/dL, edema pulmonar, cefalea persistente o alteraciones visuales.[7]

¿Cuáles son los criterios del síndrome HELLP? DHL de 600 UI/L o más, transaminasas mayores del doble de lo normal y plaquetas menores de 100 000/µL.[4]

¿Cuál es el tratamiento de la crisis hipertensiva? Labetalol intravenoso (20, 40 y 80 mg), hidralazina intravenosa (5 a 10 mg) o nifedipino oral (10, 20 y 20 mg), hasta 140 a 150/90 a 100 mmHg.[12]

¿Qué antihipertensivos están contraindicados? Los IECA, los ARA II y los inhibidores de la renina; también se evita el atenolol.[6]

¿Cuál es el esquema del sulfato de magnesio? 4 g en 20 a 30 minutos y 1 g por hora hasta 24 horas después del nacimiento o de la última convulsión.[5]

¿Cuál es el primer signo de toxicidad por magnesio y su antídoto? La pérdida de los reflejos osteotendinosos; gluconato de calcio al 10%, 1 g intravenoso en 3 minutos.[4,5]

¿Cuándo se termina el embarazo en la preeclampsia sin datos de severidad? A las 37 semanas.[7]

¿Quién recibe ácido acetilsalicílico y en qué dosis? La mujer con un factor de riesgo alto o más de uno moderado; 81 mg según la ACOG, 100 mg según la GPC, idealmente desde antes de la semana 16.[2,5]

¿Cómo se diagnostica la DG? Con la curva de 75 g entre las semanas 24 y 28: basta un valor igual o mayor que 92, 180 o 153 mg/dL.[3,8]

¿Cuáles son las metas de glucosa en el embarazo? Menos de 95 mg/dL en ayuno, y menos de 140 a la hora o de 120 a las 2 horas después de comer.[14,16]

¿Cuál es el fármaco preferido en la DG? La insulina, porque no atraviesa la placenta; la metformina es una alternativa.[14,16]

¿Qué se hace después del parto en la DG? Curva de 75 g entre las 4 y 12 semanas (6 a 12 según la NOM-007) y cribado cada 1 a 3 años.[3,16]

10. Diferencias entre fuentes que conviene conocer

Las fuentes mexicanas y las internacionales difieren en algunos puntos que pueden aparecer en la estación. Lo más seguro es dar la respuesta de la guía mexicana y añadir la internacional en la misma frase:[2,3,5,6,7,9,16]

- **Antihipertensivo de primera línea:** la GPC de 2017 prefería la metildopa; la ACOG y la revisión de 2025 prefieren el nifedipino de liberación prolongada y el labetalol.
- **Proteinuria por tira reactiva:** la GPC acepta 1+; la ACOG exige 2+ y solo si no hay un método cuantitativo.
- **Ácido acetilsalicílico:** la GPC da 100 mg antes de la semana 16 y su versión de 2017 lo suspendía a las 36 semanas; la ACOG da 81 mg hasta el nacimiento.
- **Corticosteroides antenatales:** la GPC los indica en toda preeclampsia antes de las 36 semanas; la ACOG, antes de las 34.
- **Umbral para tratar la hipertensión no severa:** la ACOG usa 160/110 mmHg en la hipertensión gestacional y la preeclampsia, y otras guías, 140/90 mmHg.
- **Curva posparto en la DG:** la NOM-007 la indica de las 6 a las 12 semanas; la ADA, de las 4 a las 12.

11. Contenido de segundo plano

Los siguientes temas pertenecen al especialista. En la estación basta con reconocerlos en una frase:

- **Cociente sFlt-1/PlGF:** un valor de 38 o menos descarta la preeclampsia en la semana siguiente en la mujer con sospecha clínica; no sirve como cribado universal.[4,5]
- **Cribado combinado del primer trimestre:** factores maternos, presión arterial media, Doppler de las arterias uterinas y factor de crecimiento placentario;

selecciona a quién dar ácido acetilsalicílico.[5]

- **Perfil biofísico y Doppler fetal:** se interpretan en el segundo y tercer nivel.[9]
- **Plaquetas para la anestesia neuroaxial:** la GPC la considera apropiada con más de 75 000/µL.[5]
- **Corticosteroides para tratar el HELLP:** no se usan de rutina.[5]
- **Ajuste fino de la insulina y análogos:** corresponden al segundo nivel o a endocrinología.[16]

12. Plan de estudio de dos días

- **Día 1, mañana (secciones 1 a 3):** recitar la historia clínica dirigida, los datos de alarma y la técnica de medición de la PA.
- **Día 1, tarde (sección 4):** recitar la clasificación, los criterios de preeclampsia, los datos de severidad y los criterios del HELLP.
- **Día 1, noche (secciones 5 y 6):** decir los estudios, los esquemas de la crisis hipertensiva y del sulfato de magnesio con su toxicidad, y el momento del nacimiento.
- **Día 2, mañana (sección 7):** recitar los factores de riesgo, la curva de 75 g, las metas de glucosa, el tratamiento y el seguimiento posparto de la DG.
- **Día 2, tarde (secciones 8 y 9):** resolver los cuatro casos en voz alta y responder las preguntas directas.
- **Día 2, noche (secciones 1.1 y 10):** repaso final con la lista de verificación y las diferencias entre fuentes.

Conviene dedicar más repeticiones a las dosis de la crisis hipertensiva y del sulfato de magnesio, porque son los datos que más se califican con un solo error.

Referencias

1. [cita] Rúbricas ECOE VI. Prácticas 1, 4, 8, 9 y 11. Documento de evaluación proporcionado por el usuario; sin fecha. No incluye una práctica de enfermedades hipertensivas del embarazo ni de diabetes gestacional.
2. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Low-dose aspirin use during pregnancy. Committee Opinion No. 743. Obstet Gynecol. 2018;132(1):e44-e52.
3. [cita] Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2016. Fuente del usuario del tema 3.
4. [cita] Luna D, et al. Hipertensión y embarazo: revisión de la literatura. Rev Med Clin Condes. 2023;34(1):33-43.
5. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la preeclampsia en segundo y tercer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica S-020-08. México: IMSS; 2017.
6. [cita] Countouris M, Mahmoud Z, Cohen JB, Crousillat D, Hameed AB, Harrington CM, et al. Hypertension in pregnancy and postpartum: current standards and opportunities to improve care. Circulation. 2025;151(7):490-507.
7. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Gestational hypertension and preeclampsia. ACOG Practice Bulletin No. 222. Obstet Gynecol. 2020;135(6):e237-e260.
8. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Atención y cuidados multidisciplinarios en el embarazo. GPC-IMSS-028-22. México: CENETEC; 2022. Fuente del usuario del tema 3.
9. [cita] Instituto Mexicano del Seguro Social. Detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades hipertensivas del embarazo. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México: IMSS; 2017.
10. [cita] US Preventive Services Task Force. Aspirin use to prevent preeclampsia and related morbidity and mortality: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA. 2021;326(12):1186-1191.
11. [cita] World Health Organization. WHO recommendation: calcium supplementation during pregnancy for the prevention of pre-eclampsia and its complications. Geneva: World Health Organization; 2018.
12. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Emergent therapy for acute-onset, severe hypertension during pregnancy and the postpartum period. Committee Opinion No. 767. Obstet Gynecol. 2019;133(2):e174-e180.
13. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Medically indicated late-preterm and early-term deliveries. Committee Opinion No. 831. Obstet Gynecol.

2021;138(1):e35-e39.

14. [cita] American College of Obstetricians and Gynecologists. Gestational diabetes mellitus. Practice Bulletin No. 190. Obstet Gynecol. 2018;131(2):e49-e64.
15. [cita] Lockwood CJ, Magriples U. Prenatal care: initial assessment. UpToDate. Berghella V (ed). Revisión de la literatura hasta mayo de 2025. Fuente del usuario del tema 3.
16. [cita] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 15. Management of diabetes in pregnancy: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1):S306-S320.